

MẢNG

1

MẢNG

- ❑ Mảng là một tập hợp có thứ tự của những đối tượng có cùng kiểu.
 - ❑ Các mảng khai báo trong C# thực chất là đối tượng của kiểu System.Array
 - ❑ Cú pháp khai báo mảng:
 - <kiểu dữ liệu>[] <tên mảng>
 - <kiểu dữ liệu>[,] <tên mảng>
 - ❑ Ví dụ :
 - `int[] myArray;`
 - ❑ Tạo thể hiện mảng:
 - `myArray = new int[6];`
-

2

TRUY CẬP MẢNG

- ❑ Để truy cập vào mảng, dùng toán tử chỉ mục []
- ❑ Chỉ mục đầu tiên của mảng bắt đầu từ 0.
- ❑ Khi tạo một mảng có kiểu giữ liệu giá trị, mỗi thành phần sẽ chứa giá trị mặc định của kiểu dữ liệu.
 - Mảng các số nguyên sẽ có giá trị ban đầu là 0
 - Mảng các kiểu tham chiếu sẽ có giá trị ban đầu là null
- ❑ Để truyền kiểu mảng cho các phương thức, phải dùng từ khóa params
 - Ví dụ : `public void DisplayVals(params int[] val);`

3

CÁC LOẠI MẢNG

- ❑ Mảng 1 chiều:
 - `int[] a = new int[3];`
 - `int[] b = new int[] {3, 4, 5};`
 - `int[] c = {3, 4, 5};`
 - `SomeClass[] d = new SomeClass[10];` // phần tử của mảng là tham chiếu
 - `SomeStruct[] e = new SomeStruct[10];` // phần tử của mảng là giá trị
- ❑ Mảng nhiều chiều
 - Mảng nhiều chiều hình chữ nhật
 - ❑ `int[,] a = new int[2, 3];`
 - ❑ `int[,] b = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};`
 - ❑ `int[,][] c = new int[2, 4, 2];`
 - Mảng nhiều chiều zíc zắc
 - ❑ `int[][] a = new int[2][];` // Phần tử của mảng tham chiếu tới một mảng khác
 - ❑ `a[0] = new int[] {1, 2, 3};` // Khởi tạo từng phần tử của mảng
 - ❑ `a[1] = new int[] {4, 5, 6};`

4

CÁC LOẠI MẢNG

a

Mảng một chiều

`int[] a = new int[6];`

a

Mảng nhiều chiều hình chữ nhật

`int[, ] a = new int[3,6];`

a

Mảng nhiều chiều zíc zắc

`int [][] a = new int[3][];`
`a[0] = new int[4];`
`a[1] = new int[3];`
`a[2] = new int[6];`

5

CÁC PHƯƠNG THỨC MẢNG

BinarySearch()	Phương thức tĩnh public tìm kiếm một mảng một chiều đã sắp thứ tự.
Clear()	Phương thức tĩnh public thiết lập các thành phần của mảng về 0 hay null.
Copy()	Phương thức tĩnh public đa nạp chồng thực hiện sao chép một vùng của mảng vào mảng khác.
CreateInstance()	Phương thức tĩnh public đa nạp chồng tạo một thể hiện mới cho mảng
IndexOf()	Phương thức tĩnh public trả về chỉ mục của thể hiện đầu tiên chứa giá trị trong mảng một chiều
LastIndexOf()	Phương thức tĩnh public trả về chỉ mục của thể hiện cuối cùng của giá trị trong mảng một chiều
Reverse()	Phương thức tĩnh public đảo thứ tự của các thành phần trong mảng một chiều
Sort()	Phương thức tĩnh public sắp xếp giá trị trong mảng một chiều.
IsFixedSize	Thuộc tính public giá trị bool thể hiện mảng có kích thước cố định hay không.
IsReadOnly	Thuộc tính public giá trị bool thể hiện mảng chỉ đọc hay không

6

3

CÁC PHƯƠNG THỨC MẢNG

IsSynchronized	Thuộc tính public giá trị bool thể hiện mảng có hỗ trợ thread-safe
Length	Thuộc tính public chiều dài của mảng
Rank	Thuộc tính public chứa số chiều của mảng
SyncRoot	Thuộc tính public chứa đối tượng dùng để đồng bộ truy cập trong mảng
GetEnumerator()	Phương thức public trả về IEnumerator
GetLength()	Phương thức public trả về kích thước của một chiều cố định trong mảng
GetLowerBound()	Phương thức public trả về cận dưới của chiều xác định trong mảng
GetUpperBound()	Phương thức public trả về cận trên của chiều xác định trong mảng
Initialize()	Khởi tạo tất cả giá trị trong mảng kiểu giá trị bằng cách gọi bộ khởi dụng mặc định của từng giá trị.
SetValue()	Phương thức public thiết lập giá trị cho một thành phần xác định trong mảng.